שם: _____ תאריך: _____

המעגל בגאומטריה אנליטית

תזכורת משוואת מעגל שמרכזו (a, b) והרדיוס שלו R: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. כשהמרכז בראשית: $x^2+y^2=R^2$.

ישר ומעגל: מציבים את משוואת הישר במשוואת המעגל — שני פתרונות: חותך; פתרון אחד: משיק; אין פתרון: לא נפגשים. המשיק מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה.

1 משוואת המעגל

כתבו את משוואת המעגל, או מצאו את המרכז והרדיוס. ★☆☆

א. המרכז $(0, 0)$, הרדיוס 4:

_____

ב. המרכז $(2, -3)$, הרדיוס 5:

_____

ג. $(x+1)^2+(y-4)^2=9$ — מרכז ורדיוס:

_____

ד. $x^2+y^2-6x+4y-12=0$ — מרכז ורדיוס:

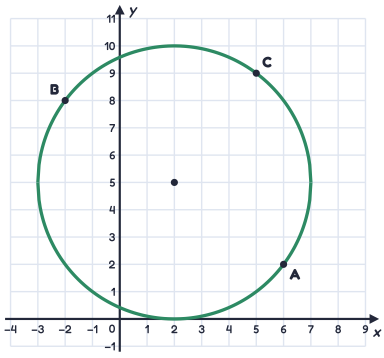
_____

2 נקודות, קוטר וזווית היקפית

★★☆

א.

נתון המעגל $(x-2)^2+(y-5)^2=25$, והנקודות $A(6, 2)$, $B(-2, 8)$, $C(5, 9)$. (1) הראו שהנקודות על המעגל. (2) הראו ש-AB קוטר. (3) חשבו את השיפועים של AC ושל BC. מה אפשר להסיק על הזווית $\angle ACB$? (4) האם הנקודה $(4, 6)$ בתוך המעגל, עליו או מחוצה לו?



א. קוטר: _____

ב. השיפועים: _____

ג. הנקודה $(4, 6)$: _____

3 מצב הדדי של ישר ומעגל

הציבו את משוואת הישר במשוואת המעגל, וקבעו: חותך, משיק או לא נפגשים. מצאו את נקודות המפגש. ★★☆

א. מעגל: $(x-3)^2+(y-1)^2=25$
ישר: $y=2x$

תשובה: _____

ב. מעגל: $(x-1)^2+(y-2)^2=5$
ישר: $y=2x+5$

תשובה: _____

ג. מעגל: $(x-1)^2+(y+3)^2=16$
ישר: $y=-x+10$

תשובה: _____

4 משוואת משיק בנקודה

מצאו את שיפוע הרדיוס, ואז את שיפוע המשיק המאונך לו. ★★☆

א. המשיק למעגל $(x-2)^2+(y-5)^2=25$, בנקודה $A(6,2)$.

המשיק: _____

ב. המשיק לאותו מעגל, בנקודה $C(5,9)$.

המשיק: _____

5 מעגלים משיקים לצירים ומעגל חוסם

★★★

א. מצאו את משוואת המעגל שהמרכז שלו $(3,4)$, והוא משיק לציר x.

תשובה: _____

ב. מעגל ברביע הראשון, שהרדיוס שלו 5, משיק לשני הצירים. מה המשוואה שלו?

תשובה: _____

ג. מרכז של מעגל נמצא על הישר $y=2x$, והמעגל משיק לציר y. הרדיוס 3. מצאו את שתי האפשרויות.

תשובה: _____

ד. מצאו את משוואת המעגל החוסם את המשולש שקדקודיו $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,8)$.

תשובה: _____

המעגל בגאומטריה אנליטית

1 משוואת המעגל

א. $x^2 + y^2 = 16$ ב. $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$ ג. המרכז $(-1, 4)$, הרדיוס 3

ד. $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$: המרכז $(3, -2)$, הרדיוס 5

2 נקודות, קוטר וזווית היקפית

אא. אמצע AB הוא $(2, 5)$ – המרכז, ולכן AB קוטר

אב. שיפוע AC: -7; שיפוע BC: $\frac{1}{7}$; המכפלה -1, ולכן $\angle ACB = 90°$ (זווית היקפית על קוטר)

אג. בתוך המעגל: $4 + 1 = 5 < 25$

3 מצב הדדי של ישר ומעגל

א. חותך: $(3, 6)$, $(-1, -2)$ ב. משיק בנקודה $(-1, 3)$ ג. לא נפגשים (הדיסקרימיננטה שלילית)

4 משוואת משיק בנקודה

א. שיפוע הרדיוס $\frac{3}{4}$, שיפוע המשיק $-\frac{4}{3}$: $y = -\frac{4}{3}x - 6$ ב. שיפוע הרדיוס $\frac{4}{3}$, שיפוע המשיק $-\frac{3}{4}$: $y = -\frac{3}{4}x + \frac{51}{4}$

5 מעגלים משיקים לצירים ומעגל חוסם

א. $R = 4$: $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ ב. $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$

ג. המרכז $(3, 6)$ או $(-3, -6)$: $(x-3)^2 + (y-6)^2 = 9$, $(x+3)^2 + (y+6)^2 = 9$

ד. משולש ישר זווית – המרכז באמצע היתר BC: $(3, 4)$, $R = 5$: $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$